Integración numérica: trapecio, Simpson y cuadraturas

Material de teoría

Índice

1. Objetivos 2
2. De la integral al problema computacional 2
3. Cuadratura numérica 2
4. Trapecio simple 2
5. Trapecio compuesto 2
6. Error del trapecio 3
7. Simpson 1/3 3
8. Simpson compuesto 3
9. Error de Simpson 3
10. Simpson 3/8 3
11. Newton–Cotes 4
12. Cuadratura de Gauss 4
13. Comparación 4
14. Comparar métodos 4
15. Datos tabulados 4
16. Aplicaciones 4
17. Errores frecuentes 5
18. Resumen 5

1. Objetivos

- Comprender la idea de cuadratura numérica.
- Aplicar trapecio simple y compuesto.
- Aplicar Simpson 1/3 y reconocer Simpson 3/8.
- Implementar los métodos en Python.
- Comparar error, costo y restricciones.
- Elegir un método según la función y los datos disponibles.

2. De la integral al problema computacional

Una integral definida es

$$I = \int_a^b f(x)\,dx.$$

Representa área con signo. En muchos problemas podemos conocer f pero no disponer de una antiderivada útil; en otros solo tenemos datos tabulados. La integración numérica convierte el problema continuo en una combinación de valores discretos.

3. Cuadratura numérica

Una fórmula de cuadratura tiene la forma

$$\boxed{\int_a^b f(x)\,dx \approx \sum_i w_i f(x_i)}$$

donde x_i son nodos y w_i son pesos. Los métodos se diferencian por la elección de nodos, pesos y aproximación local.

4. Trapecio simple

Reemplazamos la curva entre a y b por la recta que une los extremos. Al integrar esa recta:

$$\boxed{T = \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)]}.$$

5. Trapecio compuesto

Dividimos $[a, b]$ en n subintervalos uniformes:

$$h = \frac{b-a}{n}, \qquad x_i = a + ih.$$

La regla es

$$\boxed{T_n = \frac{h}{2}\left[f(x_0) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n)\right]}.$$

Los puntos interiores aparecen en dos trapecios; por eso tienen peso 2.

6. Error del trapecio

Para una función suficientemente suave:

$$I - T_n = O(h^2),$$

y clásicamente:

$$E_T = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\xi).$$

Por tanto, al reducir h a la mitad, el error de truncamiento se reduce aproximadamente por 4.

7. Simpson 1/3

En lugar de una recta utilizamos un polinomio cuadrático sobre tres puntos igualmente espaciados:

$$x_0, \quad x_1 = x_0 + h, \quad x_2 = x_0 + 2h.$$

Al integrar el polinomio interpolante:

$$\boxed{S = \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]}.$$

El peso central 4 aparece al integrar las bases del polinomio interpolante; no es un factor arbitrario.

8. Simpson compuesto

Para

$$h = \frac{b-a}{n},$$

Simpson 1/3 exige que n sea par:

$$\boxed{n \text{ par}}.$$

La fórmula es

$$\boxed{S_n = \frac{h}{3}\left[f(x_0) + f(x_n) + 4 \sum_{\substack{i=1 \\ i \text{ impar}}}^{n-1} f(x_i) + 2 \sum_{\substack{i=2 \\ i \text{ par}}}^{n-2} f(x_i)\right]}.$$

Los pesos siguen:

$$1, 4, 2, 4, 2, \ldots, 4, 1.$$

9. Error de Simpson

Para funciones suficientemente suaves:

$$I - S_n = O(h^4),$$

con error clásico

$$E_S = -\frac{b-a}{180} h^4 f^{(4)}(\xi).$$

Si h se reduce a la mitad, el error de truncamiento esperado se reduce aproximadamente por 16.

10. Simpson 3/8

Como extensión:

$$\boxed{S_{3/8} = \frac{3h}{8}[f_0 + 3f_1 + 3f_2 + f_3]}$$

y en la versión compuesta n debe ser múltiplo de 3. También es de orden $O(h^4)$.

11. Newton–Cotes

Trapecio y Simpson pertenecen a Newton–Cotes:

1. escoger puntos igualmente espaciados;
2. interpolar f con un polinomio;
3. integrar exactamente ese polinomio.

Trapecio usa una aproximación lineal; Simpson 1/3, una cuadrática.

12. Cuadratura de Gauss

Otra estrategia consiste en elegir los nodos de manera óptima. Por ejemplo, Gauss–Legendre de dos puntos en $[-1, 1]$:

$$x_{1,2} = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}, \qquad \int_{-1}^{1} f(x)\,dx \approx f(-1/\sqrt{3}) + f(1/\sqrt{3}).$$

A diferencia de Newton–Cotes, los nodos no tienen que ser equiespaciados.

13. Comparación

Método	Idea	Restricción típica	Orden
Trapecio	Recta	Ninguna especial	$O(h^2)$
Simpson 1/3	Parábola	n par	$O(h^4)$
Simpson 3/8	Cúbica	n múltiplo de 3	$O(h^4)$
Gauss	Nodos optimizados	Depende de nodos	Alta precisión

14. Comparar métodos

Si conocemos el valor exacto o una referencia I_{ref}:

$$E_{\text{abs}} = |I_{\text{num}} - I_{\text{ref}}|, \qquad E_{\text{rel}} = \frac{|I_{\text{num}} - I_{\text{ref}}|}{|I_{\text{ref}}|}.$$

También debemos comparar costo, número de evaluaciones, restricciones y comportamiento al cambiar n.

15. Datos tabulados

Si solo tenemos (x_i, y_i) no podemos inventar mediciones nuevas. Para las fórmulas anteriores la malla debe cumplir las condiciones del método. Simpson 1/3 necesita un número par de subintervalos y, en su forma estándar, puntos igualmente espaciados.

16. Aplicaciones

Si $P(t)$ es potencia:

$$E = \int P(t)\,dt.$$

Si $v(t)$ es velocidad:

$$\Delta x = \int v(t)\,dt.$$

La integración numérica convierte mediciones discretas en magnitudes acumuladas.

17. Errores frecuentes

- Confundir n con el número de puntos: hay $n+1$ nodos.
- Usar Simpson 1/3 con n impar.
- Calcular mal h.
- Aplicar los pesos de Simpson a los índices equivocados.
- Pensar que un método de orden mayor siempre es mejor sin considerar los datos.
- Confundir área con integral con signo.

18. Resumen

$\boxed{\text{Trapecio: } O(h^2)}$ $\boxed{\text{Simpson: } O(h^4)}$

La cuadratura numérica es una suma ponderada diseñada para aproximar una integral a partir de evaluaciones discretas.